Лабораторная работа № 2
Структурные изменения

Цель: проанализировать структуру временного ряда на наличие структурных изменений для того, чтобы корректно смоделировать, а затем спрогнозировать динамику процесса.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие **задачи**:

1) Проанализировать ряд на наличие структурных изломов и скачков с помощью теста Кванда-Эндрюса.
2) Ввести фиктивные переменные (ds, ds1, dt), отвечающие за тип структурного скачка.
3) В зависимости от типа процесса построить модели с включением соответствующих фиктивных переменных, отвечающих за тип структурного скачка.
   Для DS – ds, ds1,
   Для TS – dt, ds1.
4) Проверить статическую значимость коэффициентов при фиктивных переменных с помощью теста Стьюдента, а также общую значимость
5) Сделать вывод о качестве построенных уравнений с учетом введения в модель данных о структурных скачках.
6) Сделать вывод о типе процесса с учетом структурных изменений.

Ход работы:

Введем переменную t (значениями которой являются порядковые номера наблюдений). Для создания переменной t в EViews в меню рабочего файла выбирают команду Object/New object. В появившимся диалоговом окне New Object выбирают объект типа – ряд (Series), в рамке Name of Object задают имя (рис.23).

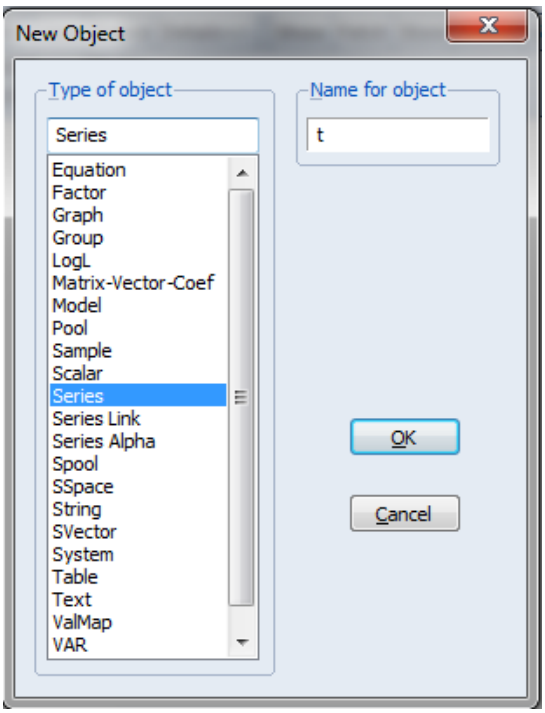


Рисунок 23 – Создание переменной t

Для непосредственного ввода данных в окне редактирования ряда *Series*: необходимо выбрать команду Edit+/-. Появится строка ввода данных. Принцип ввода информации как в любой электронной таблице (рис. 24). Переменная записывается последовательно от 1 до n, где n-количество наблюдений временного ряда.

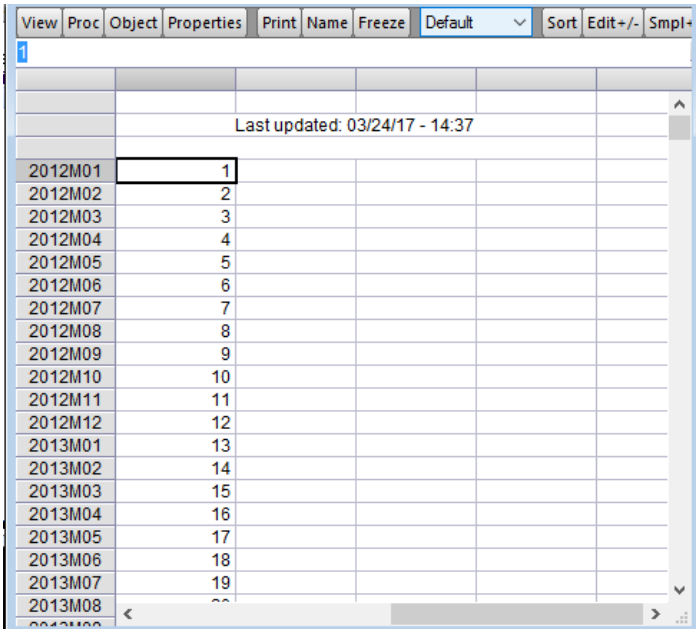


Рисунок 24 Формирование ряда данных t

Далее проанализируем ряд на наличие структурных изменений с помощью теста Кванда-Эндрюса.

Проверим следующие гипотезы:

H0: структурные изменения отсутствуют.
H1: структурные изменения присутствуют.

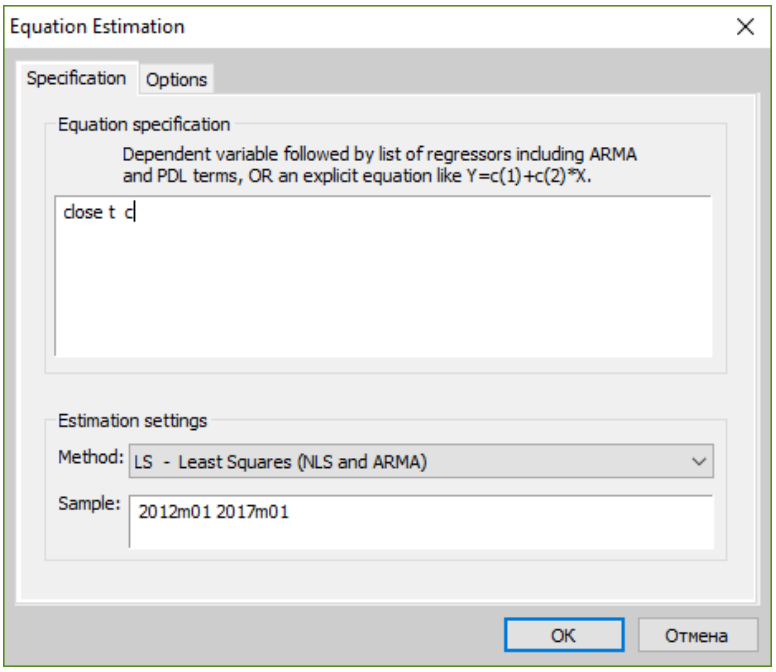


Рисунок 25 Построение модели LS для исходной переменной и t

Dependent Variable: CLOSE
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 14:41
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 61

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T	9.631399	0.868506	11.08962	0.0000
C	198.2996	30.96318	6.404368	0.0000

R-squared	0.675788	Mean dependent var	496.8730
Adjusted R-squared	0.670293	S.D. dependent var	207.9957
S.E. of regression	119.4314	Akaike info criterion	12.43560
Sum squared resid	841567.7	Schwarz criterion	12.50481
Log likelihood	-377.2858	Hannan-Quinn criter.	12.46272
F-statistic	122.9796	Durbin-Watson stat	0.152407
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 26 Тест Кванда-Эндрюса

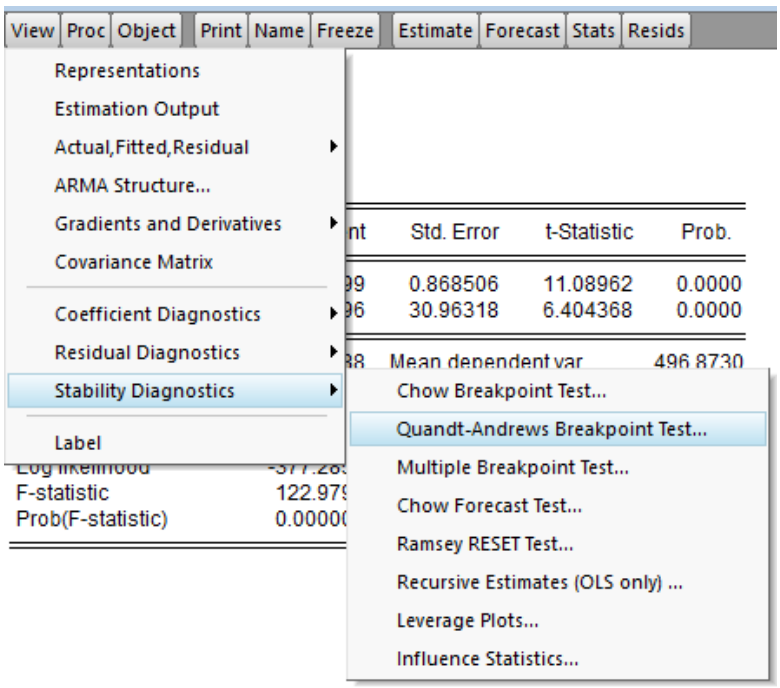


Рисунок 27 Выбор теста Кванда-Эндрюса

В появившемся окне ничего не меняем, нажимаем OK.

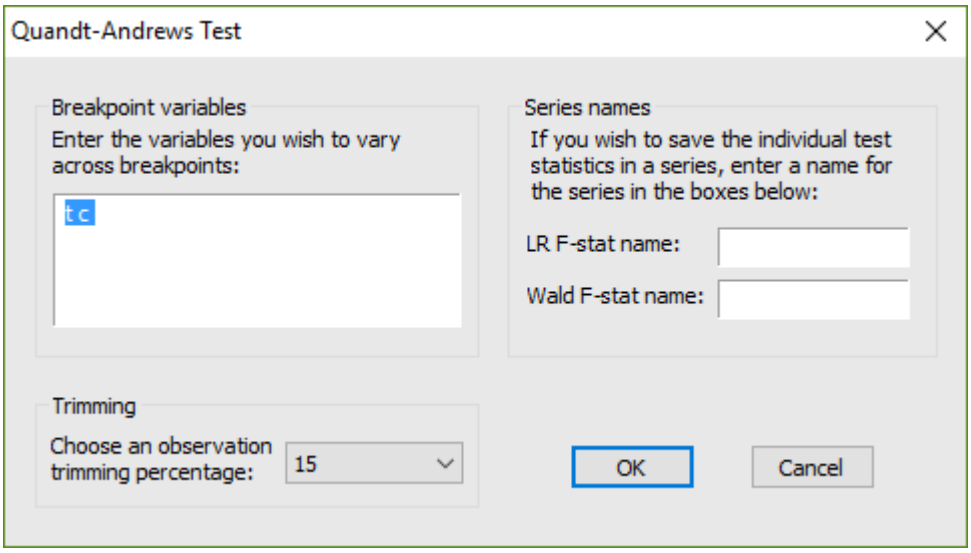


Рисунок 28 Ввод параметров

Quandt-Andrews unknown breakpoint test
Null Hypothesis: No breakpoints within 15% trimmed data
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 2012M01 2017M01
Test Sample: 2012M11 2016M04
Number of breaks compared: 42

Statistic	Value	Prob.
Maximum LR F-statistic (2014M07)	91.37823	0.0000
Maximum Wald F-statistic (2014M07)	182.7565	0.0000
Exp LR F-statistic	42.87242	1.0000
Exp Wald F-statistic	88.32468	1.0000
Ave LR F-statistic	51.10293	1.0000
Ave Wald F-statistic	102.2059	1.0000

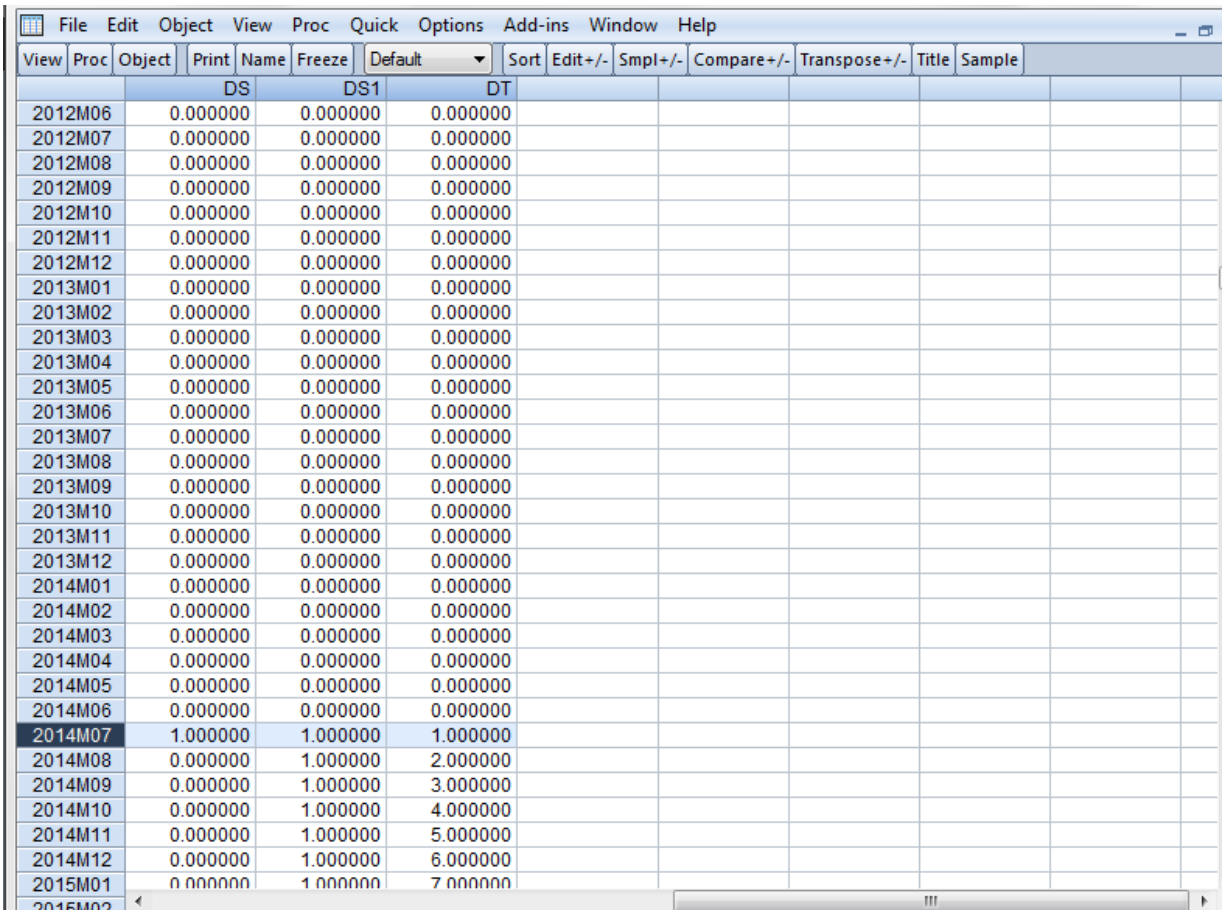
Note: probabilities calculated using Hansen's (1997) method

Рисунок 29 Результаты теста Квадта-Эндюса

Тест Квадта-Эндюса (рис.29) показал наличие одной точки излома в июле 2014 года.

Следовательно, отвергаем гипотезу H0 в пользу H1 о том, что данная точка с вероятностью 95% является точкой излома, так как $p < 0{,}05$.

Введем переменную dt и две фиктивные переменные ds, ds1.



	DS	DS1	DT
2012M06	0.000000	0.000000	0.000000
2012M07	0.000000	0.000000	0.000000
2012M08	0.000000	0.000000	0.000000
2012M09	0.000000	0.000000	0.000000
2012M10	0.000000	0.000000	0.000000
2012M11	0.000000	0.000000	0.000000
2012M12	0.000000	0.000000	0.000000
2013M01	0.000000	0.000000	0.000000
2013M02	0.000000	0.000000	0.000000
2013M03	0.000000	0.000000	0.000000
2013M04	0.000000	0.000000	0.000000
2013M05	0.000000	0.000000	0.000000
2013M06	0.000000	0.000000	0.000000
2013M07	0.000000	0.000000	0.000000
2013M08	0.000000	0.000000	0.000000
2013M09	0.000000	0.000000	0.000000
2013M10	0.000000	0.000000	0.000000
2013M11	0.000000	0.000000	0.000000
2013M12	0.000000	0.000000	0.000000
2014M01	0.000000	0.000000	0.000000
2014M02	0.000000	0.000000	0.000000
2014M03	0.000000	0.000000	0.000000
2014M04	0.000000	0.000000	0.000000
2014M05	0.000000	0.000000	0.000000
2014M06	0.000000	0.000000	0.000000
2014M07	1.000000	1.000000	1.000000
2014M08	0.000000	1.000000	2.000000
2014M09	0.000000	1.000000	3.000000
2014M10	0.000000	1.000000	4.000000
2014M11	0.000000	1.000000	5.000000
2014M12	0.000000	1.000000	6.000000
2015M01	0.000000	1.000000	7.000000

Рисунок 30 Ввод переменных

Построим модели с включением соответствующих фиктивных переменных.

Если тип процесса TS, то в уравнение включается:

1) t и dt

В Equation Estimation вводим: close t dt c (close – имя переменной) и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: CLOSE
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:16
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 61

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T	-1.466773	1.244710	-1.178405	0.2434
DT	21.15589	2.142414	9.874793	0.0000
C	370.3213	25.83016	14.33678	0.0000

R-squared	0.879081	Mean dependent var	496.8730
Adjusted R-squared	0.874911	S.D. dependent var	207.9957
S.E. of regression	73.56364	Akaike info criterion	11.48211
Sum squared resid	313873.4	Schwarz criterion	11.58592
Log likelihood	-347.2043	Hannan-Quinn criter.	11.52279
F-statistic	210.8299	Durbin-Watson stat	0.375095
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 30 Окно результатов

Тест считается выполненным, если

1. Проверка на статистическую значимость F-statistic (рис.30). F-statistic является значимой, если соответствующая вероятность p-value $(Prob\,(F-statistic)) < 0{,}05$.

2. Все коэффициенты статистически значимы, то есть соотносящиеся им уровни доверительной вероятности p-value $< 0{,}05$.

3. Статистика *Durbin-Watson Stat.* (рис.30) должна лежать в границах 1,6 и 2,4.

4. Коэффициент детерминации (*R-squared)* должен стремиться к 1.

2) t и ds1

В Equation Estimation вводим: close t ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: CLOSE
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:16
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 61

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T	5.382443	1.629173	3.303788	0.0016
DS1	172.7909	57.37681	3.011510	0.0038
C	242.2055	32.49509	7.453601	0.0000

R-squared	0.719628	Mean dependent var	496.8730
Adjusted R-squared	0.709960	S.D. dependent var	207.9957
S.E. of regression	112.0168	Akaike info criterion	12.32310
Sum squared resid	727769.7	Schwarz criterion	12.42692
Log likelihood	-372.8547	Hannan-Quinn criter.	12.36379
F-statistic	74.43413	Durbin-Watson stat	0.190139
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 31 Окно результатов

3) t, dt и ds1

В Equation Estimation вводим: close t dt ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: CLOSE
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:18
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 61

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T	-5.715729	1.249711	-4.573641	0.0000
DT	21.15589	1.725438	12.26117	0.0000
DS1	172.7909	30.34679	5.693875	0.0000
C	414.2271	22.18603	18.67063	0.0000

R-squared	0.922921	Mean dependent var	496.8730
Adjusted R-squared	0.918865	S.D. dependent var	207.9957
S.E. of regression	59.24604	Akaike info criterion	11.06460
Sum squared resid	200075.3	Schwarz criterion	11.20302
Log likelihood	-333.4703	Hannan-Quinn criter.	11.11885
F-statistic	227.5017	Durbin-Watson stat	0.656805
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 32 Окно результата

Если тип процесса DS(I1), то в уравнение включаем:

1. d(имя вход переменной, 2) d(имя переменной(-1)) ds, где 2 – это вторая разность

В Equation Estimation вводим: d(close, 2) d(close(-1)) ds c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:20
Sample (adjusted): 2012M03 2017M01
Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1))	-0.876114	0.131251	-6.675096	0.0000
DS	59.47879	47.39533	1.254950	0.2147
C	6.441436	6.267219	1.027798	0.3085

R-squared	0.458852	Mean dependent var	-0.027119
Adjusted R-squared	0.439526	S.D. dependent var	62.62504
S.E. of regression	46.88413	Akaike info criterion	10.58274
Sum squared resid	123094.8	Schwarz criterion	10.68838
Log likelihood	-309.1910	Hannan-Quinn criter.	10.62398
F-statistic	23.74189	Durbin-Watson stat	1.917608
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 33 Окно результатов

2. d(имя переменной, 2) d(имя переменной(-1)) ds1
В Equation Estimation вводим: d(close, 2) d(close(-1)) ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:21
Sample (adjusted): 2012M03 2017M01
Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1))	-0.967484	0.132824	-7.283940	0.0000
DS1	26.83761	12.39835	2.164612	0.0347
C	-5.871828	8.657267	-0.678254	0.5004

R-squared	0.486591	Mean dependent var	-0.027119
Adjusted R-squared	0.468255	S.D. dependent var	62.62504
S.E. of regression	45.66673	Akaike info criterion	10.53013
Sum squared resid	116785.2	Schwarz criterion	10.63576
Log likelihood	-307.6387	Hannan-Quinn criter.	10.57136
F-statistic	26.53738	Durbin-Watson stat	1.926261
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 34 Окно результата

3. d(имя переменной, 2) d(имя переменной(-1)) ds ds1
В Equation Estimation вводим: d(close, 2) d(close(-1)) ds ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:22
Sample (adjusted): 2012M03 2017M01
Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1))	-0.953470	0.133660	-7.133532	0.0000
DS	45.51649	46.71381	0.974369	0.3341
DS1	25.00438	12.54584	1.993042	0.0512
C	-5.799658	8.661498	-0.669591	0.5059

R-squared	0.495303	Mean dependent var	-0.027119
Adjusted R-squared	0.467774	S.D. dependent var	62.62504
S.E. of regression	45.68737	Akaike info criterion	10.54691
Sum squared resid	114803.5	Schwarz criterion	10.68776
Log likelihood	-307.1338	Hannan-Quinn criter.	10.60189
F-statistic	17.99207	Durbin-Watson stat	1.932231
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 35 Окно результата

Если DS(I(0)), то в уравнение включаем:

1. d(название переменной) переменная(-1) ds

В Equation Estimation вводим: d(close) close(-1) ds c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:27
Sample (adjusted): 2012M02 2017M01
Included observations: 60 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE(-1)	0.021531	0.030474	0.706537	0.4827
DS	61.02381	47.47919	1.285275	0.2039
C	-3.030956	16.20089	-0.187086	0.8523

R-squared	0.032887	Mean dependent var	8.521667
Adjusted R-squared	-0.001046	S.D. dependent var	46.61173
S.E. of regression	46.63611	Akaike info criterion	10.57133
Sum squared resid	123970.8	Schwarz criterion	10.67605
Log likelihood	-314.1400	Hannan-Quinn criter.	10.61229
F-statistic	0.969165	Durbin-Watson stat	1.808236
Prob(F-statistic)	0.385563		

Рисунок 36 Окно результата

2. d(название переменной) переменная(-1) ds1

В Equation Estimation вводим: d(close) close(-1) ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:27
Sample (adjusted): 2012M02 2017M01
Included observations: 60 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE(-1)	-0.097605	0.045662	-2.137534	0.0369
DS1	57.77087	18.22546	3.169789	0.0025
C	26.43341	16.99669	1.555209	0.1254

R-squared	0.153988	Mean dependent var	8.521667
Adjusted R-squared	0.124304	S.D. dependent var	46.61173
S.E. of regression	43.61863	Akaike info criterion	10.43755
Sum squared resid	108447.3	Schwarz criterion	10.54227
Log likelihood	-310.1266	Hannan-Quinn criter.	10.47851
F-statistic	5.187478	Durbin-Watson stat	1.852088
Prob(F-statistic)	0.008516		

Рисунок 37 Окно результата

3. d(название переменной) переменная(-1) ds ds1

В Equation Estimation вводим: d(close) close(-1) ds ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:27
Sample (adjusted): 2012M02 2017M01
Included observations: 60 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE(-1)	-0.094223	0.049906	-1.888008	0.0642
DS	8.526627	48.46024	0.175951	0.8610
DS1	56.43484	19.88892	2.837502	0.0063
C	25.32664	18.26064	1.386953	0.1710

R-squared	0.154456	Mean dependent var	8.521667
Adjusted R-squared	0.109159	S.D. dependent var	46.61173
S.E. of regression	43.99420	Akaike info criterion	10.47033
Sum squared resid	108387.4	Schwarz criterion	10.60996
Log likelihood	-310.1100	Hannan-Quinn criter.	10.52495
F-statistic	3.409845	Durbin-Watson stat	1.851296
Prob(F-statistic)	0.023572		

Рисунок 38 Окно результата

Если тип процесса DS(I(2)), то

1. d(имя переменной, 3) d(имя переменной(-1), 2) ds

В Equation Estimation вводим: d(close) close(-1), 2) ds c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE,3)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:28
Sample (adjusted): 2012M04 2017M01
Included observations: 58 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1),2)	-1.329021	0.125375	-10.60035	0.0000
DS	59.49288	60.22494	0.987845	0.3276
C	-0.096079	7.842794	-0.012251	0.9903

R-squared	0.682040	Mean dependent var	1.568966
Adjusted R-squared	0.670478	S.D. dependent var	103.1448
S.E. of regression	59.20923	Akaike info criterion	11.05037
Sum squared resid	192815.3	Schwarz criterion	11.15694
Log likelihood	-317.4607	Hannan-Quinn criter.	11.09188
F-statistic	58.98890	Durbin-Watson stat	2.274036
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 39 Окно результата

2. d(имя переменной, 3) d(имя переменной(-1), 2) ds1
В Equation Estimation вводим: d(close, 3) close(-1), 2) ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE,3)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:28
Sample (adjusted): 2012M04 2017M01
Included observations: 58 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1),2)	-1.345337	0.125465	-10.72279	0.0000
DS1	-1.899536	15.72761	-0.120777	0.9043
C	1.937081	11.49517	0.168513	0.8668

R-squared	0.676485	Mean dependent var	1.568966
Adjusted R-squared	0.664720	S.D. dependent var	103.1448
S.E. of regression	59.72426	Akaike info criterion	11.06769
Sum squared resid	196184.3	Schwarz criterion	11.17427
Log likelihood	-317.9631	Hannan-Quinn criter.	11.10920
F-statistic	57.50366	Durbin-Watson stat	2.292523
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 40 Окно результата

3. d(имя переменной, 3) d(имя переменной(-1), 2) ds ds1
В Equation Estimation вводим: d(close, 3) close(-1), 2) ds ds1 c и выбираем Metod: LS – Least Squares (NLS and ARIMA).

Dependent Variable: D(CLOSE,3)
Method: Least Squares
Date: 03/24/17 Time: 15:29
Sample (adjusted): 2012M04 2017M01
Included observations: 58 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1),2)	-1.329372	0.126471	-10.51127	0.0000
DS	61.28163	61.19821	1.001363	0.3211
DS1	-3.821947	15.84396	-0.241224	0.8103
C	1.915677	11.49490	0.166654	0.8683

R-squared	0.682382	Mean dependent var	1.568966
Adjusted R-squared	0.664737	S.D. dependent var	103.1448
S.E. of regression	59.72278	Akaike info criterion	11.08378
Sum squared resid	192607.7	Schwarz criterion	11.22588
Log likelihood	-317.4295	Hannan-Quinn criter.	11.13913
F-statistic	38.67192	Durbin-Watson stat	2.276631
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 41 Окно результата

Проанализировав тесты, получаем следующие результаты: тип процесса – DS(I(1)) со структурным скачком.